

[Algorithm]

# 그래프 활용 - 다익스트라 알고리즘

인하대학교 소프트웨어융합공학과

김종훈 교수



인하대학교  
INHA UNIVERSITY

# Contents

## ❖ 목차

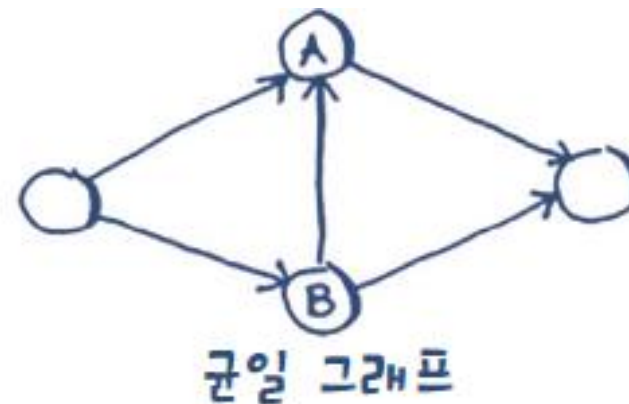
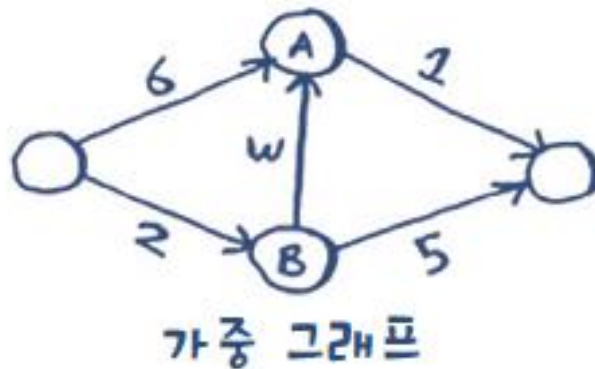
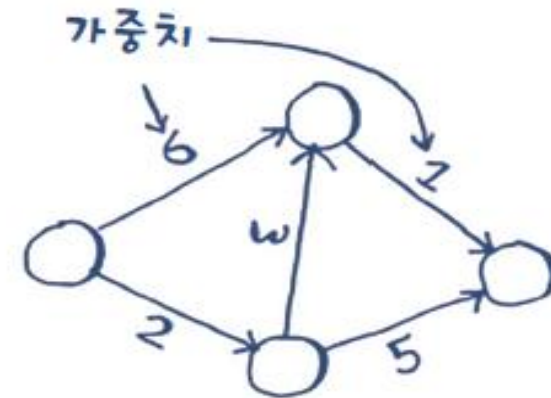
- 1. 알고리즘 용어 설명
- 2. 너비 우선 탐색 vs 다익스트라
- 3. 다익스트라 알고리즘
- 4. 다익스트라 알고리즘 사용한 물물교환
- 5. 간선의 가중치가 음수인 경우
- 6. 예제 문제



# 1. 용어 설명

## ❖ 가중치 (Weight)

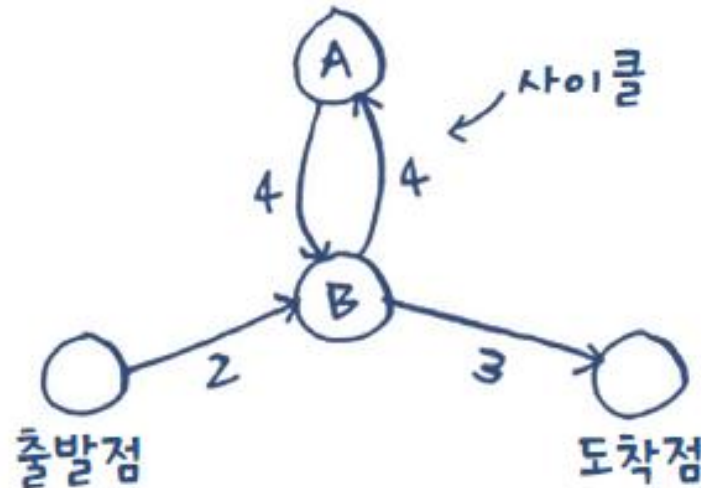
- 다익스트라 알고리즘 사용 시 그래프의 각 간선이 가지는 숫자
- 가중 그래프 (weighted graph)
  - 가중치 가지는 그래프
  - 다익스트라 알고리즘 사용
- 균일 그래프 (unweighted graph)
  - 가중치 없는 그래프
  - 너비 우선 탐색 사용



# 1. 용어 설명

## ❖ 사이클 (Cycle)

- 그래프가 어떤 정점에서 출발하여 한 바퀴 돌아 같은 정점에서 끝남
- 무방향 그래프

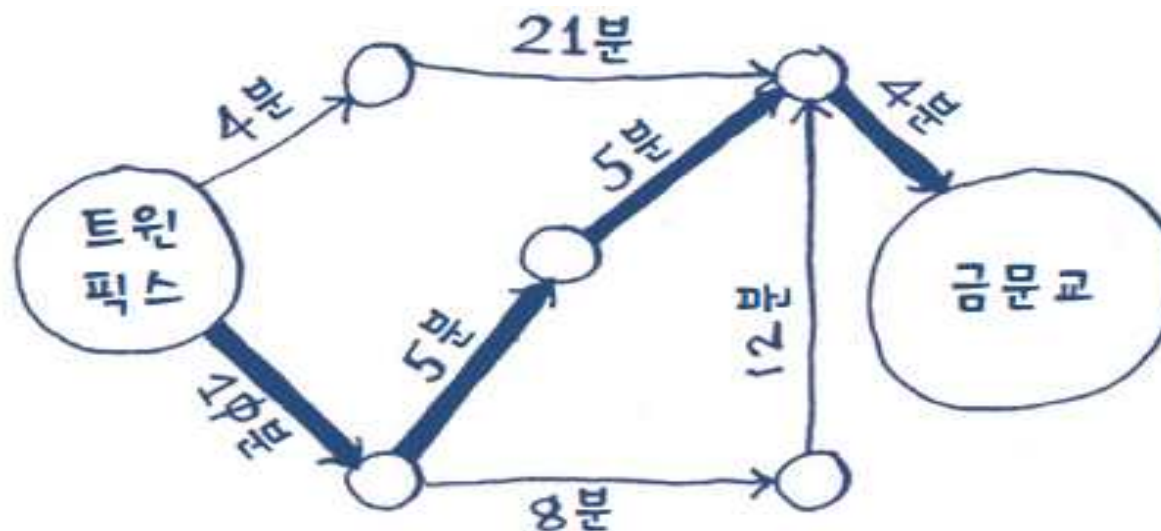
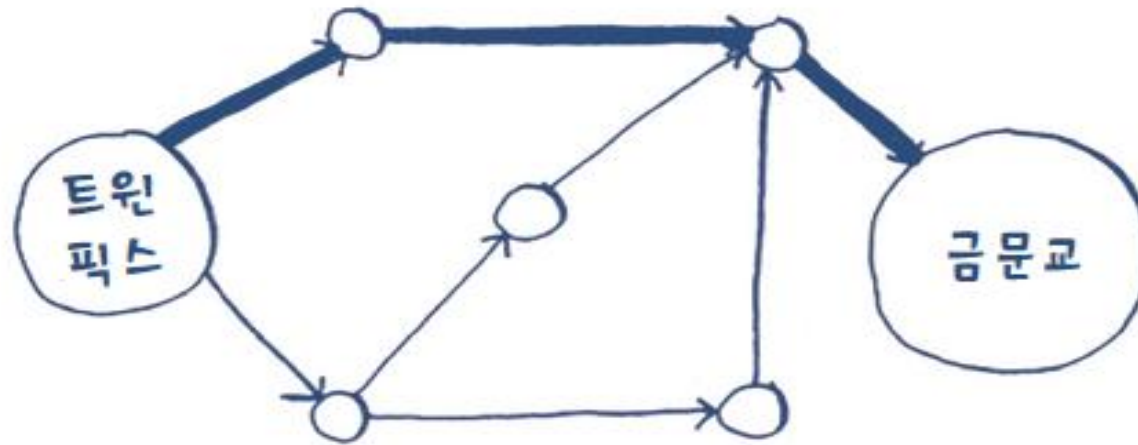


- 사이클 지날 때마다 가중치 늘어나 최단 경로 얻을 수 없음
- 다익스트라 알고리즘은 아래의 경우에만 적용
  - 방향성 비순환 그래프(DAG, Directed Acyclic Graph)의 경우
  - 사이클 있을 때는 가중치가 양수인 경우



## 2. 너비 우선 탐색 vs 다익스트라 알고리즘

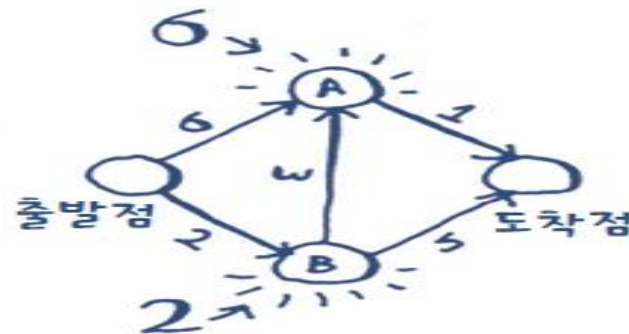
### ❖ 최단 경로와 최단 시간 경로의 차이



### 3. 다익스트라 알고리즘

#### ❖ 다익스트라 알고리즘 (Dijkstra's Algorithm)

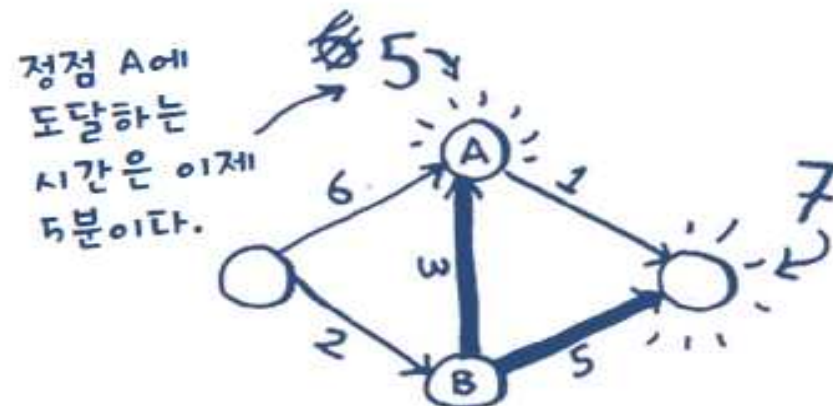
- 각 구간은 분 단위로 표시한 이동 시간을 가짐
- 가장 “가격” 이 “싼” 정점 찾음



| 정점  | 정점까지<br>걸리는<br>시간 |
|-----|-------------------|
| A   | 6                 |
| B   | 2                 |
| 도착점 | $\infty$          |

- 이 정점의 이웃 정점들의 가격을 조사

| 정점  | 정점까지<br>걸리는<br>시간 |
|-----|-------------------|
| A   | <del>6</del> 5    |
| B   | 2                 |
| 도착점 | 7                 |

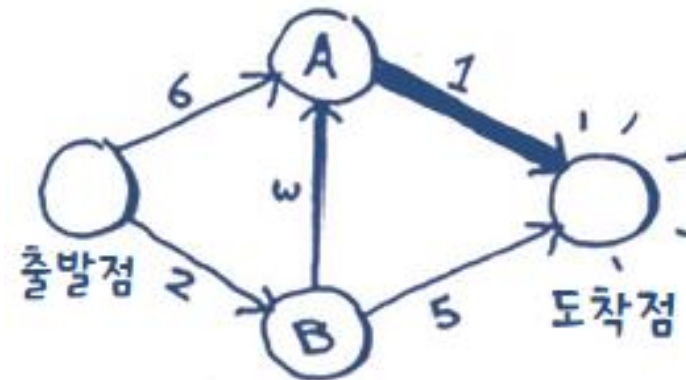


### 3. 다익스트라 알고리즘

- 정점 B를 통해 정점 A에 도달하는 더 빠른 경로를 찾음
  - 도착점까지 가는 더 짧은 거리 발견
  - 가격 수정
- 그래프 상의 모든 정점에 대해 이를 반복
  - 정점 A의 이웃 정점에 대한 가격 수정

정점까지  
정점 걸리는 시간

|     |   |
|-----|---|
| A   | 5 |
| B   | 2 |
| 도착점 | 7 |



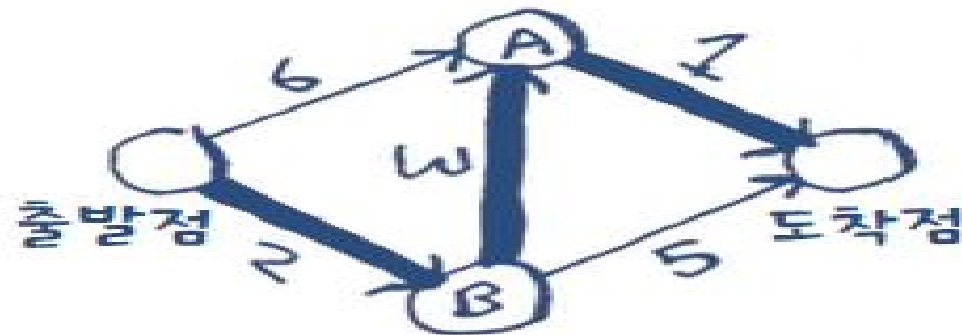
- 정점 B에 도달하는 데 2분 소요
- 정점 A에 도달하는 데 5분 소요
- 도착점에 도달하는 데 6분 소요



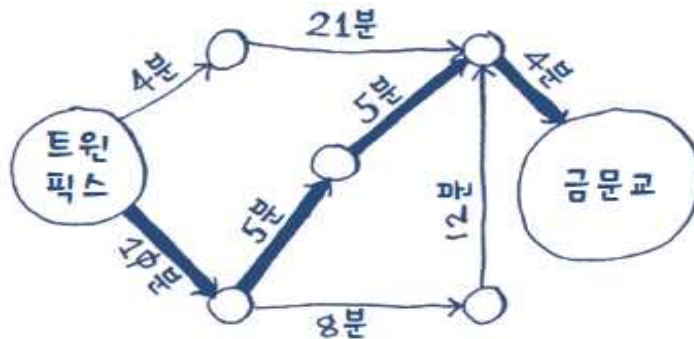
### 3. 다익스트라 알고리즘

- 최종 경로 계산

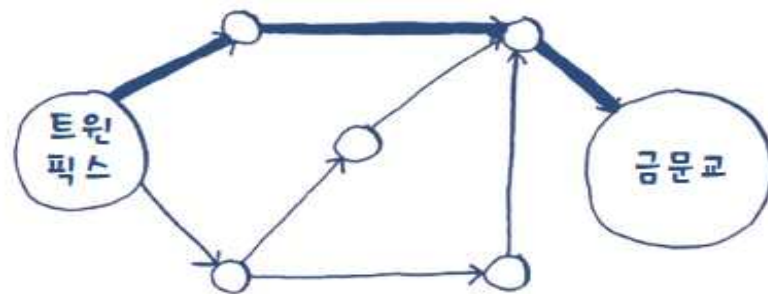
- 너비 우선 탐색으로는 찾을 수 없는 형태



- 다익스트라 알고리즘은 각 구간에 대해 숫자 혹은 가중치 부여
- 전체 가중치 합이 가장 작은 구간 탐색



가중 그래프  
(다익스트라 알고리즘 사용)



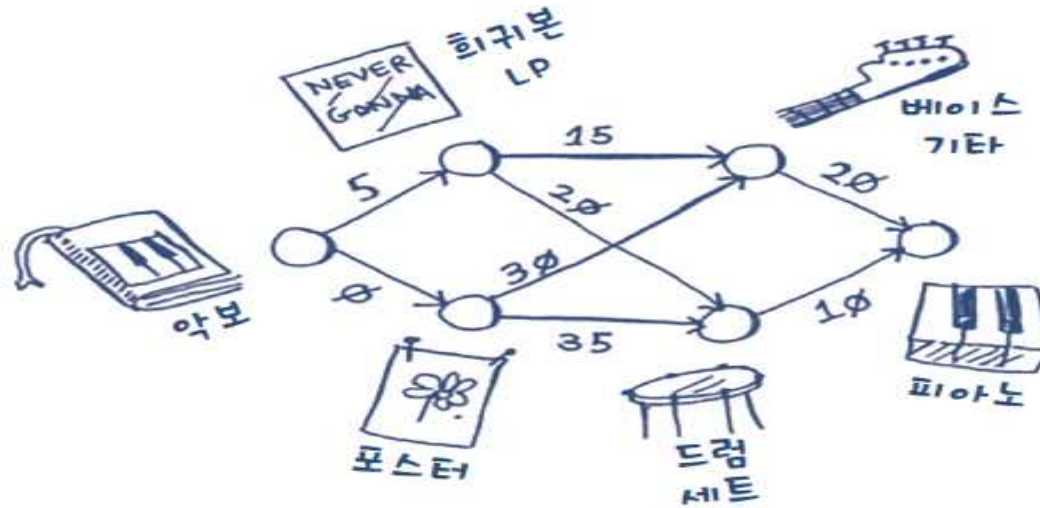
균일 그래프  
(너비 우선 탐색 사용)





## 4. 다익스트라 알고리즘 사용한 물물교환

### ❖ Ex) 친구 사이에서 악기와 음반 등을 교환하는 경우



#### ■ 다익스트라 알고리즘 활용

- 돈을 가장 적게 쓰면서 악보를 피아노와 교환하려면?

#### ■ 각 정점에 대한 가격표 생성

| 정점  | 가격       |
|-----|----------|
| LP  | 5        |
| 포스터 | 0        |
| 기타  | $\infty$ |
| 드럼  | $\infty$ |
| 피아노 | $\infty$ |

아직은 이 정점들에 도달하지 못한다.

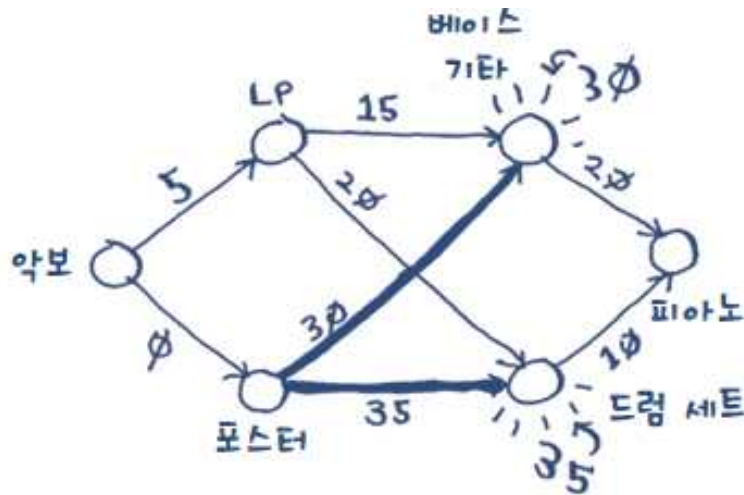


## 4. 다익스트라 알고리즘 사용한 물물교환

### ■ 가격이 가장 싼 정점 찾음

- 0달러보다 더 싸게 포스터 살 수 있는 경로: 없음
  - 포스터는 교환인이 도달할 수 있는 가장 싼 정점

### ■ 그 이웃까지 도달하는 데 걸리는 시간(가격) 계산



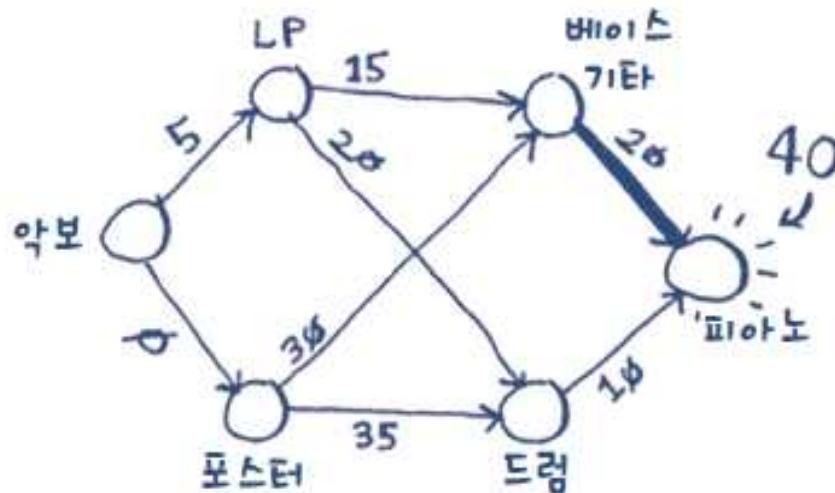
| 부모  | 정점  | 가격               |
|-----|-----|------------------|
| 악보  | LP  | 5                |
| 악보  | 포스터 | $\emptyset$      |
| 포스터 | 기타  | <del>30</del> 30 |
| 포스터 | 드럼  | <del>35</del> 35 |
| —   | 피아노 | $\infty$         |

- 베이스 기타나 드럼에 도달하려면 포스터에서 나온 간선 따라야



## 4. 다익스트라 알고리즘 사용한 물물교환

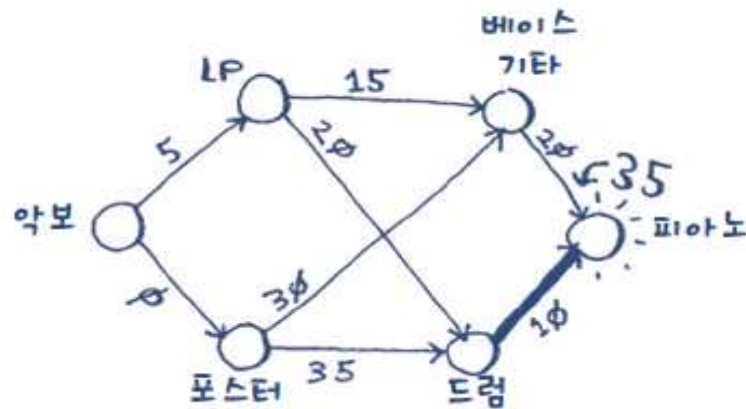
- 다시 1단계 실행
  - LP가 5달러로 두 번째로 싼 정점
- 다시 2단계 실행
  - 모든 이웃 정점의 가격 갱신
  - LP로부터 출발해 드럼과 기타에 도달하는 것이 더 저렴
  - 베이스 기타가 그 다음으로 싼 항목



| 부모 | 정점  | 가격 |
|----|-----|----|
| 악보 | LP  | 5  |
| 악보 | 포스터 | ∅  |
| LP | 기타  | 20 |
| LP | 드럼  | 25 |
| 기타 | 피아노 | 40 |

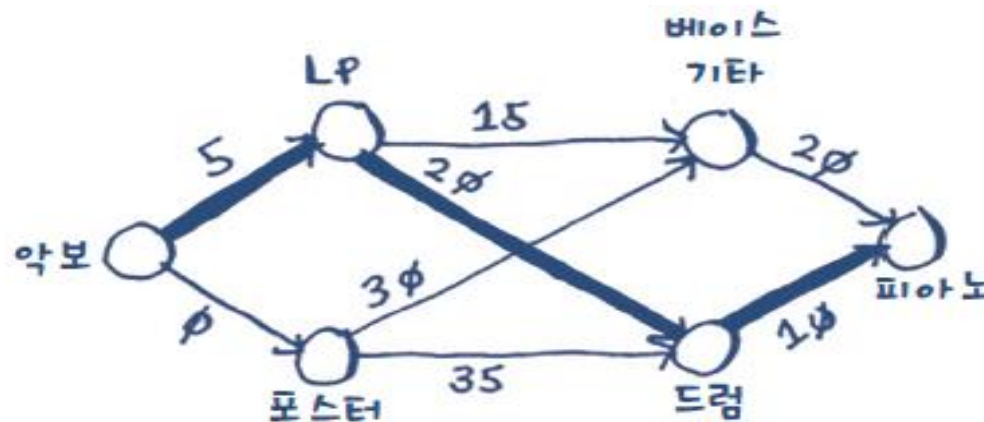
## 4. 다익스트라 알고리즘 사용한 물물교환

- 기타와 피아노 교환하면서 피아노 가격 알게 됨
  - 가장 싸게 피아노 구하는 가격은 35달러



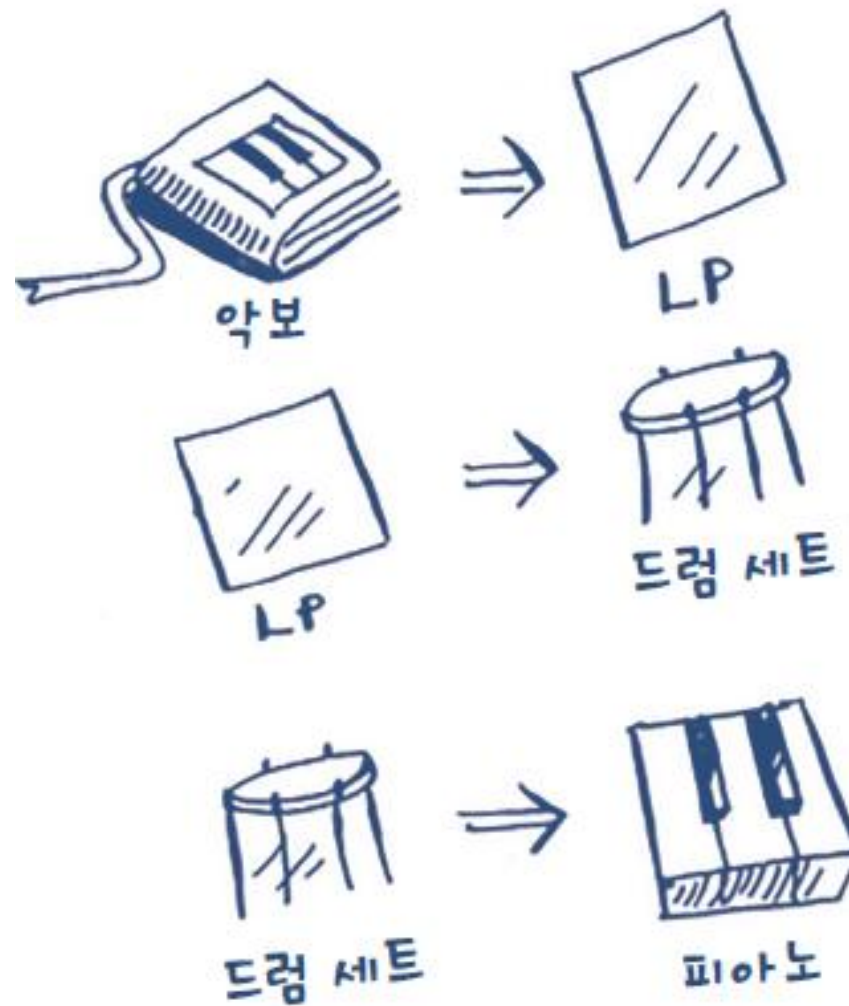
| 부모 | 정점  | 가격 |
|----|-----|----|
| 악보 | LP  | 5  |
| 악보 | 포스터 | 0  |
| LP | 기타  | 20 |
| LP | 드럼  | 25 |
| 드럼 | 피아노 | 35 |

- 피아노의 부모 정점 찾기
  - 피아노 → 드럼 → LP → 악보



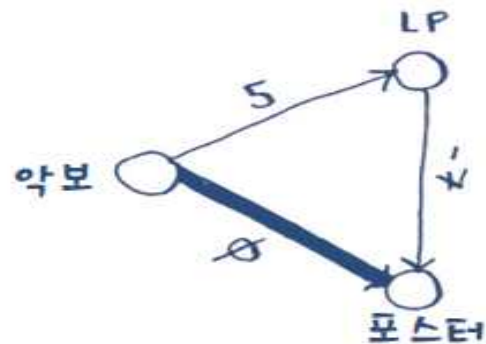
## 4. 다익스트라 알고리즘 사용한 물물교환

- 거래해야 할 순서

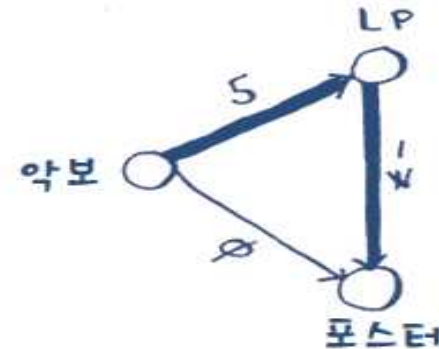


## 5. 간선의 가중치가 음수인 경우

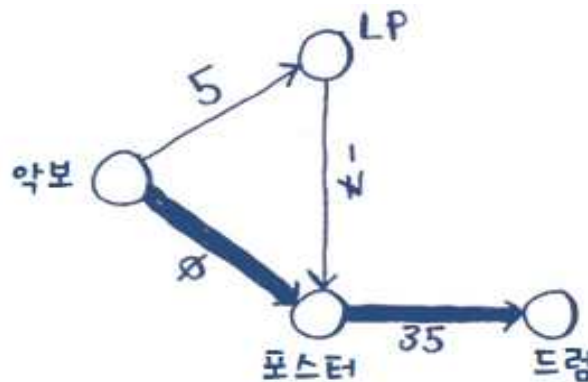
- ❖ Ex) 다른 거래자가 7달러 주며 포스터와 LP 교환을 제안
  - LP에서 포스터로 가는 간선은 음의 가중치 가짐



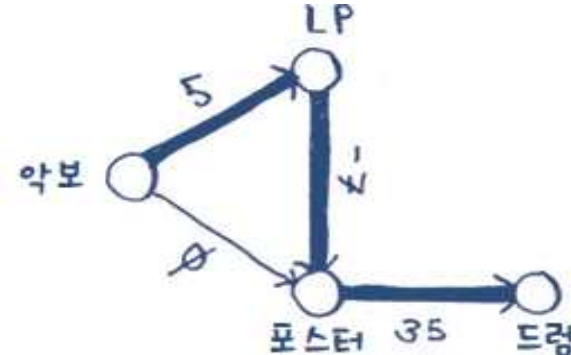
라마가 이 경로를 따르면  
0달러를 받는다.



라마가 이 경로를 따르면  
2달러를 받는다.



전체  
거래 비용 : \$35



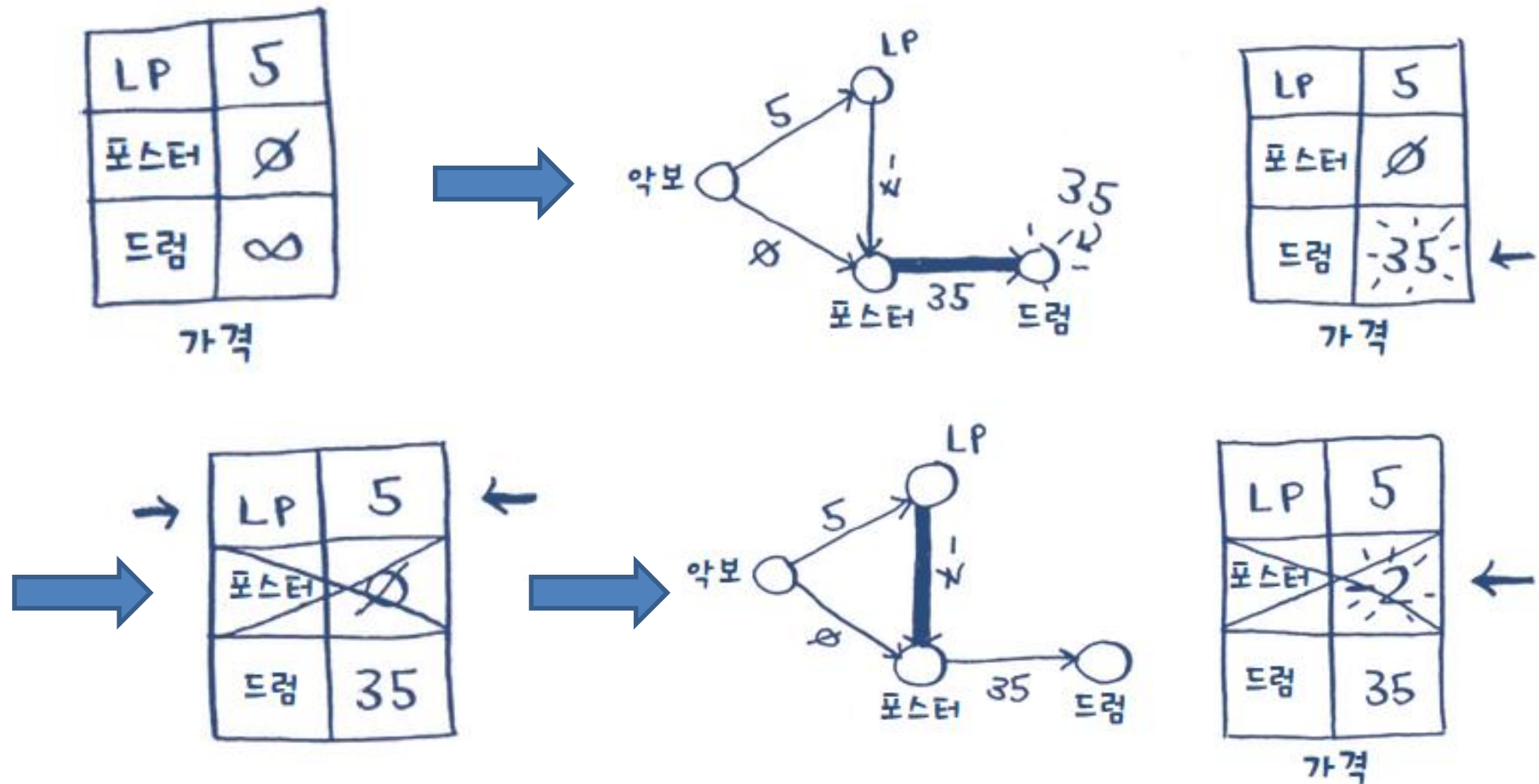
전체  
거래 비용 : \$33





## 5. 간선의 가중치가 음수인 경우

- 다익스트라 알고리즘 적용하면 잘못된 경로 선택하게 됨
  - 포스터 정점을 처리한 뒤에는 그 정점에 도달하는 더 싼 경로 없다고 가정
  - 음의 가중치 가진 그래프에서는 다익스트라 알고리즘 사용 불가



## 5. 간선의 가중치가 음수인 경우

- 포스터 정점 이미 처리했지만 더 저렴한 길 발견됨
- 드럼에는 이웃 없으므로 알고리즘 종료
  - 33달러인 방법 있지만 발견하지 못함

|     |    |
|-----|----|
| LP  | 5  |
| 포스터 | -2 |
| 드럼  | 35 |

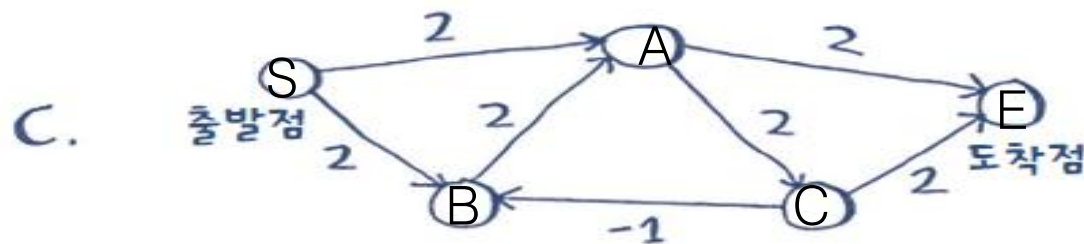
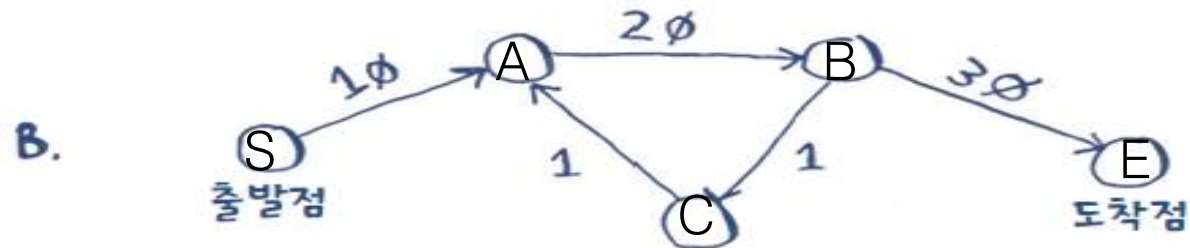
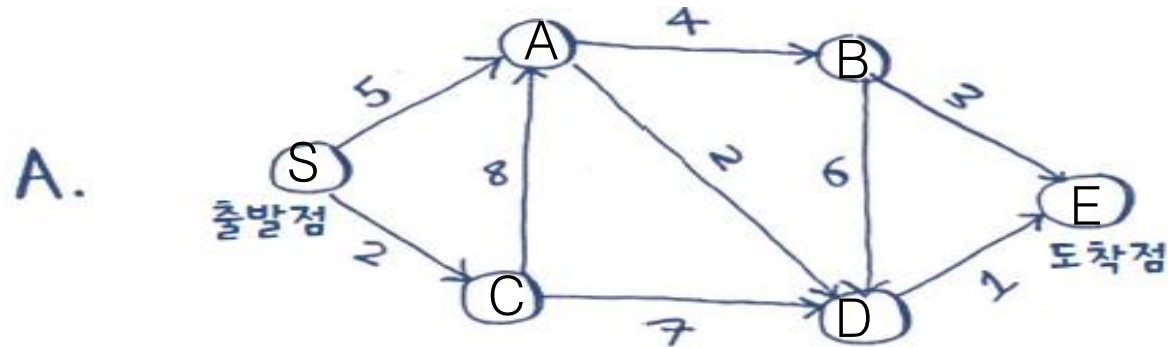
최종 가격





## 6. 예제문제

❖ 아래의 그래프 각각에 대해 출발점으로부터 도착점까지의 최단 경로의 가중치는 얼마인가요?





**Thank You**